

DANH SÁCH ĐỀ TÀI

PBL Hệ điều hành & Mạng máy tính

Yêu cầu sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện:

1. Gặp Giảng viên/ người hướng dẫn (online/ offline) để nhận đề tài, phân chia nhóm hợp lý, thực hiện đúng yêu cầu của đề tài được giao và báo cáo tiến độ đúng thời gian.
2. Tuỳ chọn ngôn ngữ/ thuật toán/ tài liệu để xây dựng đề tài.
3. Khi bảo vệ đề tài cần sự cho phép của Giảng viên/ người hướng dẫn, ứng dụng và slides.

1. Đề tài 501. Tìm hiểu hệ điều hành Linux và xây dựng ứng dụng tường lửa my_firewall

1. Mô tả đề tài: Công ty đang triển khai website thương mại điện tử trên máy chủ Linux, cần xây dựng ứng dụng tường lửa chống lại các cuộc tấn công.
 - Tìm hiểu hệ điều hành Linux và tường lửa tương ứng để chống lại các cuộc tấn công tiêu biểu
 - Xây dựng các luật lệ tường lửa dựa trên IP, TCP và UDP Header
 - Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2. Đầu vào
 - Các luật lệ chống lại các cách tấn công mạng tiêu biểu được cài đặt trên ứng dụng tại máy chủ Web.
 - Các cách tấn công mạng tiêu biểu được triển khai trên máy của Hacker
3. Đầu ra
 - Chống được các cuộc tấn công mạng tiêu biểu từ máy của Hacker
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý

2. Đề tài 502. Tìm hiểu hệ điều hành Linux và xây dựng ứng dụng kiểm tra tải cho máy chủ Web

1. Mô tả đề tài: Công ty đang triển khai website thương mại điện tử trên máy chủ Linux, cần xây dựng ứng dụng kiểm tra tải cho website.
 - Tìm hiểu hệ điều hành Linux và các cách triển khai website trên máy chủ Linux.
 - Tìm hiểu và nắm vững IP/ TCP/ UDP Header phục vụ cho việc kiểm tra tải đối với website.
 - Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2. Đầu vào
 - Website trên máy chủ Linux.
 - Các tham số kiểm tra tải nhập vào ứng dụng trên 1 máy cài đặt.
3. Đầu ra: đưa ra được các kết quả đánh giá về khả năng chịu tải của website/ máy chủ (bảng thông/ độ trễ/ thời gian đáp ứng/ số lượng kết nối đồng thời ...)
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý

3. Đề tài 503. Tìm hiểu hệ điều hành Windows và xây dựng ứng dụng my_basic_network_tools

1. Mô tả đề tài: Công ty cần phát triển bộ ứng dụng mạng cơ bản gồm các công cụ my_ping/my_tracert/my_dns_query/my_scan_ip.
 - Tìm hiểu hệ điều hành Windows và các thư viện Windows Socket/ IP Helper.
 - Tìm hiểu và nắm vững IP/ TCP/ UDP Header/ DNS phục vụ cho việc phát triển ứng dụng.
 - Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2. Đầu vào
 - Lựa chọn các công cụ tương ứng và nhập các tham số phù hợp.
3. Đầu ra: trả về các kết quả đúng tương ứng với đặc tả của các giao thức
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý

4. Đề tài 504. Tìm hiểu hệ điều hành Windows và xây dựng ứng dụng tăng tốc tải về

1. Mô tả đề tài: Công ty đang phát triển 1 ứng dụng tăng tốc tải về bằng cách khai thác tính năng hỗ trợ đa luồng của Windows. Yêu cầu:
 - Tìm hiểu hệ điều hành Windows và cách quản lý đa luồng của nó.
 - Tìm hiểu và nắm vững cách kết hợp giữa giao thức IP/TCP/UDP với đa luồng để đồng thời chia tập tin trên mạng thành nhiều phần khác nhau và tải về các phần đó cùng lúc.
 - Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2. Đầu vào
 - Liên kết tải về được sao chép và dán vào ô địa chỉ của ứng dụng.
3. Đầu ra: ứng dụng tự động phân chia tập tin tải về thành nhiều phần tương ứng với số luồng thiết lập và tải chúng về đồng thời, sau đó ghép lại đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý

5. Đề tài 505. Tìm hiểu hệ điều hành Linux và xây dựng ứng dụng phát hiện xâm nhập

1. Mô tả đề tài: Công ty đang xây dựng 1 máy chủ Linux thu thập thông tin mạng để phát hiện xâm nhập bằng snort. Tuy nhiên snort tương đối khó sử dụng với những người chưa có kinh nghiệm nhiều với Linux. Do đó, công ty yêu cầu:
 - Tìm hiểu hệ điều hành Linux và cách vận hành của snort.
 - Tìm hiểu và nắm vững các thông tin mạng thu thập được qua các giao thức IP/ ICMP/ ARP/ TCP/ UDP.
 - Xây dựng ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng dựa trên nền tảng snort và đưa ra các thống kê trực quan cho việc phát hiện xâm nhập.
2. Đầu vào
 - Máy của hacker thực hiện các cuộc xâm nhập mạng.

3. Đầu ra: ứng dụng hiển thị và thống kê các thông tin thu thập được để người quản trị mạng phát hiện xâm nhập dựa trên các tham số bất thường.
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý

6. Đề tài 506. Tìm hiểu hệ điều hành Linux và xây dựng hệ thống truyền/tải tập tin FTP/ TFTP

1. Mô tả đề tài: Công ty đang triển khai hệ thống lưu trữ và tải lên/ tải xuống tập tin dựa trên giao thức FTP/ TFTP. Do đó, công ty yêu cầu:
 - Tìm hiểu hệ điều hành Linux và nắm vững cách thức vận hành của giao thức FTP/ TFTP.
 - Tìm hiểu và nắm vững IP/ TCP/ UDP Header.
 - Xây dựng ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng dựa trên nền tảng các giao thức đã tìm hiểu và nắm vững.
2. Đầu vào
 - Lựa chọn cách truyền/ tải tập tin theo FTP hoặc TFTP.
 - Sau khi đăng nhập (bắt buộc với FTP) thì duyệt cây thư mục để chọn tập tin tải lên/xuống.
3. Đầu ra: các tập tin được tải lên/ xuống 1 cách hợp lệ tương ứng với giao thức đã chọn.
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý

7. Đề tài 507. Tìm hiểu hệ điều hành Windows và xây dựng ứng dụng giám sát các thiết bị mạng dựa trên SNMP

1. Mô tả đề tài: Công ty có rất nhiều thiết bị mạng từ các hãng khác nhau, dẫn tới mỗi hãng có chương trình giám sát riêng biệt cho từng thiết bị. Do đó, công ty muốn xây dựng ứng dụng giám sát tất cả các thiết bị dựa trên SNMP. Yêu cầu:
 - Tìm hiểu hệ điều hành Windows và nắm vững cơ chế vận hành của SNMP (v1/v2/v3)
 - Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng
2. Đầu vào
 - Thông tin tình trạng các thiết bị mạng trong công ty
3. Đầu ra: hiển thị hiện trạng của các thiết bị mạng trong công ty (các cổng, tài nguyên sử dụng ...).
4. Tài liệu tham khảo: Giảng viên/ người hướng dẫn sẽ gợi ý